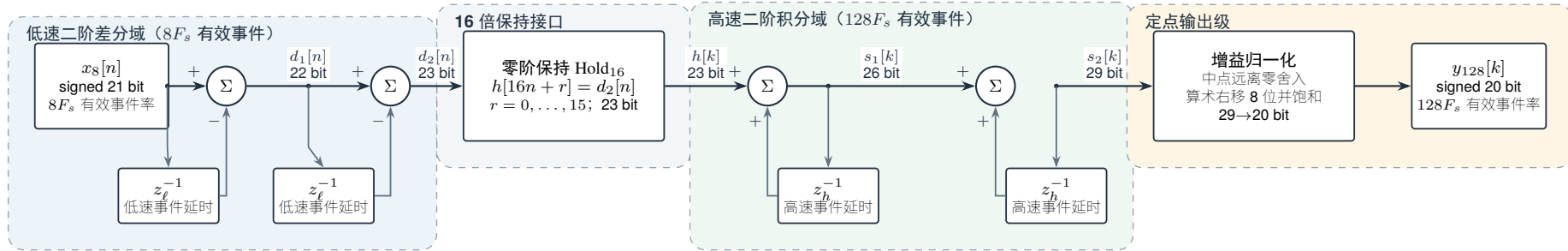


16 倍三级 CIC 插值器的算法级等效信流图

$$C^3 \rightarrow \uparrow 16 \rightarrow I^3 \equiv C^2 \rightarrow \text{Hold}_{16} \rightarrow I^2$$



$$d_1[n] = x_8[n] - x_8[n-1], \quad d_2[n] = d_1[n] - d_1[n-1]$$

$$s_1[k] = s_1[k-1] + h[k], \quad s_2[k] = s_2[k-1] + s_1[k]$$

$$y_{128}[k] = \text{sat}_{20} \{ \text{round}_{\text{away}} (s_2[k]/2^8) \}$$

z_ℓ^{-1} 与 z_h^{-1} 分别表示一次低速与高速数据有效事件延时; 全链处于同一 $128F_s$ 主时钟域。